

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Технологии проектирования и быстрой разработки приложений и сервисов»

Практическая работа №5

Магистрант группы ПТМО-01-25:	Чугунова Д. И., Муромцева М.Д., Николаев А.С, Исаев В.В.	_____ (подпись)
Преподаватель	Снимщиков К. А.	_____ (подпись)
Отчет представлен	13.11.2026	

Москва 2026 г.

Оглавление

Введение ... 3
Цель работы ... 3
Задачи работы ... 3
Границы моделирования ... 4
Декомпозиция предметной области ... 5
Диаграммы доменной модели ... 6
Основные сущности и атрибуты ... 7
Офлайн-турниры ... 7
Онлайн-тестирование ... 8
Промокоды, каталог и покупка ... 8
Административный доступ ... 9
Связи и кратности ... 9
Инварианты доменной модели ... 11
Турниры и игровые результаты ... 11
Онлайн-тестирование ... 12
Промокоды и события отправки ... 12
Покупки и расчёт скидки ... 13
Административный доступ и безопасность ... 13
Расчёт скидки в многопозиционной покупке ... 14
Жизненный цикл промокода и письма ... 15
Состояния промокода ... 15
Состояния попытки отправки ... 15
Следствия для аналитики ... 15
Перечисления, роли и разрешения ... 16
Матрица доступа для актуальной модели ... 16
Пользовательский профиль как расширение Post-MVP ... 17
Обработка контактных данных несовершеннолетних ... 17
Соответствие модели бэклогу ... 17
Открытые вопросы к заказчику ... 18
Итог ... 18

Введение

В рамках практической работы рассматривается проектирование информационной системы ProfIT, предназначенной для поддержки продвижения и продажи настольных игр с использованием офлайн-турниров, онлайн-тестирования и системы промокодов.

Разрабатываемая система должна обеспечивать проведение и учёт игровых мероприятий, управление содержанием онлайн-тестов, определение оснований для выдачи промокодов, контроль их жизненного цикла, ведение каталога продукции и применение скидок при покупке.

Для формализации предметной области необходимо разработать доменную модель, отражающую основные бизнес-сущности системы ProfIT, их характеристики, взаимосвязи и ограничения.

Доменная модель позволяет сформировать единое представление о предметной области, определить структуру взаимодействия бизнес-объектов, выявить зависимости между ними и установить правила, обеспечивающие целостность данных.

Построение доменной модели выполняется на основе анализа исходного кейса и сформированного продуктового бэклога. Полученная модель используется как основа для последующего проектирования информационной системы, уточнения функциональных требований и разработки логической модели данных.

Цель работы

Цель работы — разработать логическую доменную модель информационной системы ProfIT, отражающую ключевые сущности предметной области, их атрибуты, взаимосвязи, кратности и бизнес-ограничения, необходимые для реализации основных функциональных сценариев системы.

Задачи работы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать предметную область компании ProfIT, исходный кейс и продуктовый бэклог, определить основные бизнес-процессы и функциональные требования к информационной системе.
2. Определить границы предметной области и выделить основные поддомены, соответствующие функциональным направлениям системы.
3. Выявить ключевые бизнес-сущности, необходимые для проведения офлайн-турниров, онлайн-тестирования, управления промокодами, ведения каталога, оформления покупок и административного управления.
4. Определить назначение каждой сущности и сформировать набор её основных атрибутов, отражающих значимые характеристики бизнес-объектов.
5. Установить связи между сущностями, определить их типы и кратности с учётом особенностей жизненного цикла объектов предметной области.
6. Определить бизнес-правила и инварианты, обеспечивающие корректность игровых результатов, тестирования, выдачи и использования промокодов, расчёта скидок и разграничения прав доступа.
7. Описать основные состояния бизнес-объектов и условия переходов между ними, включая завершение игровых сессий, публикацию тестов и изменение состояния промокодов.

8. Разработать UML-диаграмму доменной модели с использованием нотации диаграммы классов и языка PlantUML.
9. Проверить полноту и согласованность разработанной модели с требованиями продуктового бэклога, а также выявить неоднозначности предметной области, требующие дополнительного согласования с заказчиком.

Границы моделирования

Разрабатываемая доменная модель охватывает основные функциональные направления информационной системы ProfIT:

1. **Офлайн-турниры** — организация игровых мероприятий, учёт игровых сессий, участников, раундов и ходов, расчёт баллов и определение победителей.
2. **Онлайн-тестирование** — управление тестами и их версиями, хранение вопросов и вариантов ответов, фиксация попыток прохождения и определение результатов.
3. **Управление промокодами** — формирование оснований для выдачи, создание и отправка промокодов, контроль сроков действия, активация, отмена и аннуляция.
4. **Каталог продукции и покупки** — представление товаров и товарных групп, учёт покупок, проверка применимости промокодов и расчёт предоставляемых скидок.
5. **Административный доступ** — управление учётными записями сотрудников, ролями, разрешениями и административными сеансами.

Функциональность отчётности и аналитики рассматривается через данные указанных поддоменов. Отдельная сущность «Отчёт» не вводится, поскольку необходимые показатели формируются на основе данных игровых сессий, попыток тестирования, промокодов и покупок.

Доменная модель разрабатывается на логическом уровне и описывает бизнес-объекты предметной области. Она не определяет физическую структуру базы данных, архитектуру программных компонентов, программные интерфейсы и технологии хранения информации.

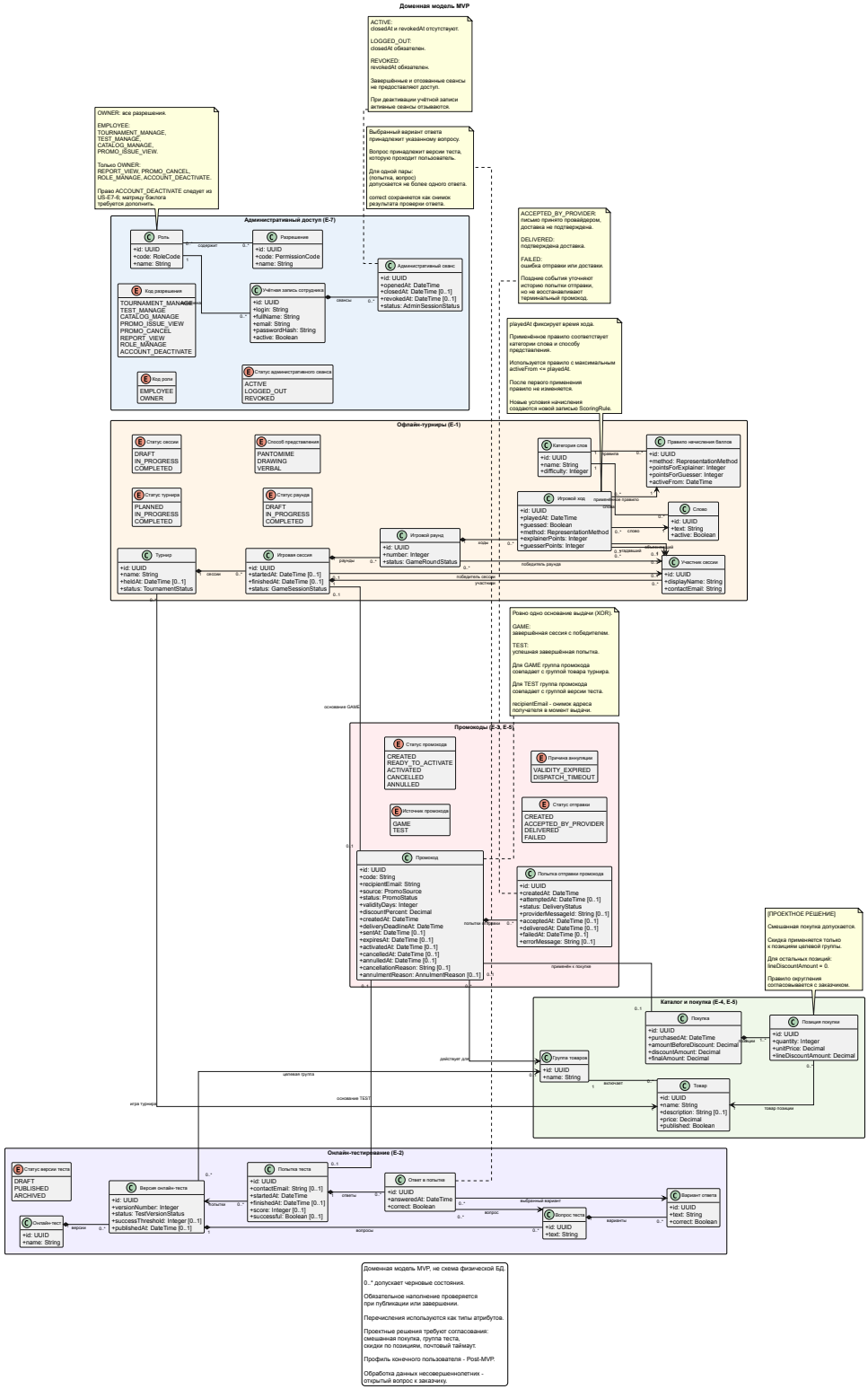
В соответствии с актуальным продуктовым бэклогом регистрация конечного пользователя не входит в обязательную функциональность MVP. Поэтому в основной модели не предусматривается глобальная учётная запись покупателя или участника турнира.

Пользовательский профиль рассматривается как расширение Post-MVP и представлен отдельно. В текущей модели участники разных игровых сессий не объединяются в единую пользовательскую сущность. Соответственно, при анализе офлайн-мероприятий учитывается количество участий, а не количество уникальных физических лиц.

Декомпозиция предметной области

Эпик	Поддомен	Состав объектов
E-1	Офлайн-турниры	Турнир, игровая сессия, участник сессии, игровой раунд и ход, слово, категория, правило начисления
E-2	Онлайн-тесты	Онлайн-тест, версия, вопрос, вариант ответа, попытка, ответ в попытке
E-3	Промокоды	Промокод, попытка отправки, статусы и причины аннуляции
E-4	Каталог	Группа товаров, товар
E-5	Покупка	Покупка, позиция покупки и связь активации кода
E-6	Отчётность	Агрегаты по операциям и датам, без отдельной доменной сущности отчёта
E-7	Административный доступ	Учётная запись, роль, разрешение, административный сеанс

Диаграммы доменной модели



Основные сущности и атрибуты

Все указанные ниже имена полей приведены в том же виде, что и в актуальном PlantUML-коде. Обозначение `[0..1]` у атрибута означает, что значение может отсутствовать. Ссылки между сущностями описаны отдельно в разделе кратностей.

Офлайн-турниры

Сущность	Назначение и атрибуты
Турнир	`id: UUID`, `name: String`, `heldAt: DateTime [0..1]`, `status: TournamentStatus`; мероприятие для одного товара
Игровая сессия	`id: UUID`, `startedAt: DateTime [0..1]`, `finishedAt: DateTime [0..1]`, `status: GameSessionStatus`; проводится в рамках турнира
Участник сессии	`id: UUID`, `displayName: String`, `contactEmail: String`; запись конкретного игрока в конкретной сессии, без глобального профиля
Игровой раунд	`id: UUID`, `number: Integer`, `status: GameRoundStatus`; может иметь зафиксированного победителя
Игровой ход	`id: UUID`, `playedAt: DateTime`, `guessed: Boolean`, `method: RepresentationMethod`, `explainerPoints: Integer`, `guesserPoints: Integer`; связан с объясняющим, возможным угадавшим, словом и применённым правилом начисления
Категория слов	`id: UUID`, `name: String`, `difficulty: Integer`; определяет сложность слов и контекст правил начисления
Слово	`id: UUID`, `text: String`, `active: Boolean`; относится к одной категории
Правило начисления баллов	`id: UUID`, `method: RepresentationMethod`, `pointsForExplainer: Integer`, `pointsForGuesser: Integer`, `activeFrom: DateTime`; начисления для обеих ролей заданы отдельно, правило относится к категории слов

В отличие от прежней редакции у игрового хода есть `playedAt` и обязательная связь с конкретным применённым правилом начисления баллов. Вместо устаревшего поля `points` модель использует два самостоятельных поля: `pointsForExplainer` и `pointsForGuesser`. Это позволяет воспроизвести расчёт уже выполненного хода даже при изменении справочника правил.

Онлайн-тестирование

Сущность	Назначение и атрибуты
Онлайн-тест	`id: UUID`, `name: String`; логический контейнер версий
Версия онлайн-теста	`id: UUID`, `versionNumber: Integer`, `status: TestVersionStatus`, `successThreshold: Integer [0..1]`, `publishedAt: DateTime [0..1]`; неизменяемая после публикации версия содержания и критерия успешности
Вопрос теста	`id: UUID`, `text: String`; принадлежит одной версии
Вариант ответа	`id: UUID`, `text: String`, `correct: Boolean`; принадлежит одному вопросу
Попытка теста	`id: UUID`, `contactEmail: String [0..1]`, `startedAt: DateTime`, `finishedAt: DateTime [0..1]`, `score: Integer [0..1]`, `successful: Boolean [0..1]`; относится к одной версии
Ответ в попытке	`id: UUID`, `answeredAt: DateTime`, `correct: Boolean`; связан с конкретными вопросом и выбранным вариантом ответа

Промокоды, каталог и покупка

Сущность	Назначение и атрибуты
Группа товаров	`id: UUID`, `name: String`; задаёт область действия промокода
Товар	`id: UUID`, `name: String`, `description: String [0..1]`, `price: Decimal`, `published: Boolean`; принадлежит одной товарной группе; поле `theme` в актуальной модели отсутствует
Покупка	`id: UUID`, `purchasedAt: DateTime`, `amountBeforeDiscount: Decimal`, `discountAmount: Decimal`, `finalAmount: Decimal`; представляет завершённую покупку
Позиция покупки	`id: UUID`, `quantity: Integer`, `unitPrice: Decimal`, `lineDiscountAmount: Decimal`; скидка и выручка рассчитываются на уровне позиции
Промокод	`id: UUID`, `code: String`, `recipientEmail: String`, `source: PromoSource`, `status: PromoStatus`, `validityDays: Integer`, `discountPercent: Decimal`, `createdAt: DateTime`, `deliveryDeadlineAt: DateTime`, `sentAt [0..1]`, `expiresAt [0..1]`, `activatedAt [0..1]`, `cancelledAt [0..1]`, `annulledAt [0..1]`, `cancellationReason [0..1]`, `annulmentReason: AnnulmentReason [0..1]`. У временных полей тип `DateTime`, у причины отмены — `String`
Попытка отправки промокода	`id: UUID`, `createdAt: DateTime`, `attemptedAt: DateTime [0..1]`, `status: DeliveryStatus`, `providerMessageId: String [0..1]`, `acceptedAt: DateTime [0..1]`, `deliveredAt: DateTime [0..1]`, `failedAt: DateTime [0..1]`, `errorMessage: String [0..1]`

В частности, `attemptedAt` необязателен: запись о попытке отправки может существовать до фактического запуска отправки. `createdAt` у попытки отправки обязателен. В самом промокоде `recipientEmail` является снимком контактного адреса получателя на момент выдачи, а не ссылкой на зарегистрированную учётную запись покупателя.

Административный доступ

Сущность	Назначение и атрибуты
Учётная запись сотрудника	`id: UUID`, `login: String`, `fullName: String`, `email: String`, `passwordHash: String`, `active: Boolean`; используется только для административной части
Роль	`id: UUID`, `code: RoleCode`, `name: String`; назначается каждой учётной записи
Разрешение	`id: UUID`, `code: PermissionCode`, `name: String`; задаёт допустимую административную операцию
Административный сеанс	`id: UUID`, `openedAt: DateTime`, `closedAt: DateTime [0..1]`, `revokedAt: DateTime [0..1]`, `status: AdminSessionStatus`; фиксирует активность и прекращение административного доступа

В MVP предусмотрены значения `EMPLOYEE` и `OWNER` для `RoleCode`. Это **роли административных учётных записей**, а не роли проектной команды. У каждой учётной записи одна роль независимо от признака активности; набор полномочий определяется через связанную сущность «Разрешение».

Связи и кратности

Кратности в таблице представлены как «сколько экземпляров второго объекта может быть связано с одним экземпляром первого»; для обратных ролей отношение дополнительно поясняется текстом. В отличие от прежнего драфта минимальная кратность `0..*` в композициях относится к **любому состоянию** родительского объекта, а требования к завершённым объектам определены отдельными инвариантами.

Связь (первый объект → второй)	Кратности	Смысл / условие
Группа товаров → товар	1 → `0..*`	Каждый товар входит ровно в одну группу
Товар → турнир	1 → `0..*`	Каждый турнир проводится по одной игре
Турнир → игровая сессия	1 → `0..*`	В планируемом турнире сессий ещё может не быть
Игровая сессия → участник	1 → `0..*`	Состав можно наполнять до начала сессии
Игровая сессия → раунд	1 → `0..*`	В черновой сессии ещё нет раундов
Раунд → игровой ход	1 → `0..*`	Завершённый раунд содержит по одному собственному ходу каждого участника
Игровой ход → объясняющий	`0..*` → 1	У хода ровно один объясняющий; участник может объяснять во многих ходах
Игровой ход → угадавший	`0..*` → 0..1	У хода может не быть угадавшего; участник может угадывать многократно
Игровой ход → слово	`0..*` → 1	Каждый ход использует одно слово
Игровой ход → применённое правило	`0..*` → 1	Правило выбирается по категории слова, способу представления и `playedAt`
Категория слов → слово	1 → `0..*`	Слово относится ровно к одной категории
Категория слов → правило начисления	1 → `0..*`	Правила зависят от категории и способа представления

Связь (первый объект → второй)	**Кратности**	**Смысл / условие**
Раунд → победитель	0..* → 0..1	У раунда не более одного победителя; участник может выигрывать несколько раундов
Сессия → победитель	0..1 ↔ 0..1	У сессии не более одного победителя; участник является записью одной сессии
Онлайн-тест → версия	1 → 0..*	Тест может существовать до создания первой версии
Версия теста → вопрос	1 → 0..*	У черновой версии могут отсутствовать вопросы
Вопрос → вариант ответа	1 → 0..*	При публикации у каждого вопроса минимум два варианта
Версия теста → попытка	1 → 0..*	Каждая попытка принадлежит конкретной версии
Попытка теста → ответ	1 → 0..*	Незавершённая попытка может не иметь ответов
Ответ в попытке → вопрос	0..* → 1	Ответ относится к вопросу версии своей попытки
Ответ в попытке → выбранный вариант	0..* → 1	Вариант принадлежит соответствующему вопросу
Версия теста → целевая группа	0..* → 0..1	У черновой версии может не быть группы; при публикации группа обязательна — проектное решение
Промокод → попытка отправки	1 → 0..*	Повторные отправки не создают новый промокод
Промокод → товарная группа	0..* → 1	Каждый код действует для одной группы
Игровая сессия → промокод	0..1 ↔ 0..1	Одна завершённая сессия может быть основанием не более одного кода
Попытка теста → промокод	0..1 ↔ 0..1	Одна успешная попытка может быть основанием не более одного кода
Промокод → покупка	0..1 ↔ 0..1	Промокод активируется не более одной покупкой; одна покупка использует не более одного промокода
Покупка → позиция	1 → 1..*	Моделируется подтверждённая покупка, а не черновая корзина
Товар → позиция покупки	1 → 0..*	Позиция соответствует одному товару
Роль → учётная запись	1 → 0..*	Каждая учётная запись имеет одну роль
Роль ↔ разрешение	0..* ↔ 0..*	Многие ко многим; ограничения состава прав определяются кодом роли
Учётная запись → сеанс	1 → 0..*	У учётной записи может быть несколько завершённых или активных сеансов

Пояснение к XOR: два вида основания промокода — игровая сессия и попытка теста — являются альтернативными. Кратности `0..1` у каждой связи не означают допустимость промокода без основания: дополнительный инвариант требует **ровно одно** основание и согласованное значение `source`.

Инварианты доменной модели

Инварианты описывают ограничения, которые должны выполняться независимо от используемого интерфейса. Условия, отсутствующие в исходном кейсе и ещё не утверждённые владельцем ProfIT, явно помечены как проектные решения. Нумерация обновлена с учётом новой редакции модели.

Турниры и игровые результаты

1. **I-01.** Каждый турнир связан ровно с одним товаром; игровая сессия принадлежит одному турниру, раунд — одной сессии, ход — одному раунду.
2. **I-02.** Планируемый турнир, черновая игровая сессия и черновой раунд могут существовать без дочерних записей. Поэтому их структурные кратности допускают `0..*`.
3. **I-03.** Добавление и удаление участников допускается до начала игровой сессии; после перехода в `IN_PROGRESS` состав фиксируется.
4. **I-04.** Каждый участник завершённого раунда имеет ровно один собственный ход; создать второй ход этого объясняющего в том же раунде нельзя.
5. **I-05.** У каждого игрового хода ровно один объясняющий. Объясняющий и указанный угадавший должны принадлежать той же игровой сессии, что и ход.
6. **I-06.** `guessed = true` тогда и только тогда, когда указан угадавший. Если `guessed = false`, то `guesserPoints = 0` и `explainerPoints = 0`, как определено в комментариях к актуальной диаграмме.
7. **I-07.** У игрового хода обязательно фиксируются `playedAt` и ссылка на применённое правило начисления. Правило должно относиться к категории использованного слова, совпадать по `method` и иметь максимальную применимую дату `activeFrom`, не превосходящую `playedAt`.
8. **I-08.** `pointsForExplainer` и `pointsForGuesser` — самостоятельные значения действующего правила; их равенство не предполагается. После первого использования запись правила не редактируется, новые условия задаются новым правилом. Завершённые игровые ходы не пересчитываются.
9. **I-09.** Победитель завершённого раунда — участник с максимальным результатом собственного хода. Победитель завершённой сессии определяется по суммарному результату завершённых раундов. Точная формула включения баллов за угадывание чужого слова в сумму остаётся предметом согласования с заказчиком.
10. **I-10.** Завершение игровой сессии допускается при наличии как минимум одного завершённого раунда и одного однозначно определённого победителя. При равенстве максимальных результатов финализация победителя и автоматическая выдача промокода блокируются до согласования правила ничьей.
11. **I-11.** Промокод за игровую сессию может получить только зафиксированный победитель; целевая группа промокода совпадает с группой товара турнира. Адрес получателя копируется из `contactEmail` участника в `recipientEmail` промокода.

Онлайн-тестирование

1. **I-12.** Онлайн-тест может существовать без версий; черновая версия может существовать без вопросов, а вопрос в черновике — без вариантов ответа.
2. **I-13.** Опубликованная версия содержит не менее одного вопроса; у каждого вопроса есть минимум два варианта и определён корректный ответ. Перед публикацией заполнены `successThreshold` и `publishedAt`.
3. **I-14.** После публикации версия теста неизменяема. Редактирование содержания, вариантов или порога успешности выполняется в следующей черновой версии.
4. **I-15.** Попытка всегда относится к конкретной версии теста, опубликованной на момент начала попытки. Пока попытка не завершена, `finishedAt`, `score` и `successful` отсутствуют.
5. **I-16.** Завершённая попытка имеет `finishedAt`, `score`, `successful` и достаточное для расчёта результата число ответов (по текущему UML-комментарию — как минимум один). Должен ли пользователь отвечать на **каждый** вопрос, необходимо согласовать отдельно.
6. **I-17.** Каждый ответ в попытке ссылается на вопрос версии этой попытки и вариант, принадлежащий именно этому вопросу. Для одной пары «попытка — вопрос» допускается не более одного ответа; `correct` сохраняет значение на момент прохождения.
7. **I-18 (проектное решение).** У опубликованной версии теста есть ровно одна целевая товарная группа; у черновой версии связь может отсутствовать. Для промокода по успешному тесту группа копируется из использованной версии и не зависит от будущих изменений.
8. **I-19.** Промокод по тесту может создаваться только по успешно завершённой попытке, для которой указан `contactEmail`. По одной успешной попытке нельзя создать несколько промокодов.

Промокоды и события отправки

1. **I-20.** У промокода уникальный `code`, действующее состояние `status: PromoStatus`, источник `source: PromoSource`, ровно одна целевая группа, процент скидки и срок действия в днях. `recipientEmail` неизменно фиксирует адрес на момент создания кода.
2. **I-21.** У промокода ровно одно основание: завершённая игровая сессия с победителем либо успешная попытка теста (XOR). `source = GAME` допускает только первое основание, `source = TEST` — только второе. Одно основание не порождает более одного промокода.
3. **I-22.** При создании промокод получает `CREATED` и не может применяться при покупке. Для него существует обязательный `deliveryDeadlineAt` — предельное время ожидания первой принятой отправки (проектное решение).
4. **I-23.** Каждая попытка отправки имеет собственный `createdAt` и `status: DeliveryStatus`; `attemptedAt` заполняется только при фактическом запуске отправки. Повторная попытка не создаёт нового промокода.
5. **I-24 (проектное решение).** `ACCEPTED_BY_PROVIDER` означает принятие письма почтовым провайдером, но не подтверждает доставку. Первое принятие до `deliveryDeadlineAt` фиксирует `sentAt = acceptedAt`, рассчитывает `expiresAt = sentAt + validityDays` и переводит промокод из `CREATED` в `READY_TO_ACTIVATE`.
6. **I-25.** `DELIVERED` и `deliveredAt` относятся только к подтверждённой доставке. `FAILED` фиксирует ошибку отправки либо доставки; сообщение об ошибке хранится в `errorMessage` при наличии. Принятое, но впоследствии недоставленное письмо не отменяет исторически зафиксированную дату `sentAt` автоматически.
7. **I-26.** Сведения о запоздалом подтверждении или ошибке могут уточнять историю попытки отправки. Они **не изменяют** терминальные состояния промокода `ACTIVATED`, `CANCELLED`, `ANNULLED` и не восстанавливают доступность скидки.

8. **I-27 (проектное решение).** Если промокод остаётся `CREATED` на момент `deliveryDeadlineAt`, он получает `ANNULLED`, заполняются `annulledAt` и `annulmentReason = DISPATCH_TIMEOUT`, даже если `sentAt` и `expiresAt` отсутствуют.
9. **I-28.** Промокод в `READY_TO_ACTIVATE`, не активированный до `expiresAt`, получает `ANNULLED`, дату `annulledAt` и причину `VALIDITY_EXPIRED`.
10. **I-29.** Только роль `OWNER` может отменять промокод из `CREATED` либо `READY_TO_ACTIVATE`; обязательно заполняются `cancelledAt` и `cancellationReason`. Отменённый, аннулированный и активированный промокоды не могут предоставлять скидку повторно.
11. **I-30.** Успешная активация допускается однократно после подтверждения покупки и связывает промокод с не более чем одной покупкой. Изменение состояния при параллельных запросах не может породить повторную успешную активацию.
12. **I-31.** Когорта фактической выдачи определяется по `sentAt` — первому принятию сообщения провайдером. Промокоды без `sentAt` отражаются по дате создания/текущему состоянию, но не входят в когорты выданных кодов. Для расчёта **доставки** используются только подтверждения `DELIVERED`.

Покупки и расчёт скидки

1. **I-32.** Сущность «Покупка» представляет завершённую операцию с датой `purchasedAt` и как минимум одной позицией. Черновая корзина отдельно не моделируется.
2. **I-33 (проектное решение).** Многопозиционная покупка может содержать товары разных групп; промокод действует только на позиции своей целевой группы, прочие позиции получают `lineDiscountAmount = 0`.
3. **I-34 (проектное решение).** Скидка позиции вычисляется из `quantity × unitPrice × discountPercent / 100` в пределах допустимой суммы строки. Конкретное денежное округление и правила смешанной покупки требуют согласования.
4. **I-35.** `amountBeforeDiscount` равна сумме `quantity × unitPrice` по всем позициям; `discountAmount` равна сумме `lineDiscountAmount`; `finalAmount = amountBeforeDiscount − discountAmount`. Суммы неотрицательны. Без промокода скидка каждой позиции и покупки равна нулю.
5. **I-36.** Для выручки и продаж целевой группы используются позиции её товаров, а не сумма всей смешанной покупки; скидка учитывается на уровне конкретной позиции.
6. **I-37.** Промокод проверяется по состоянию, времени окончания и соответствию товарной группе до подтверждения покупки. Покупка может быть связана не более чем с одним промокодом.

Административный доступ и безопасность

1. **I-38.** У каждой учётной записи сотрудника ровно одна роль независимо от `active`; допустимые коды ролей `EMPLOYEE` и `OWNER`. Роль содержит набор разрешений `PermissionCode`.
2. **I-39.** Роль `EMPLOYEE` получает `TOURNAMENT_MANAGE`, `TEST_MANAGE`, `CATALOG_MANAGE`, `PROMO_ISSUE_VIEW`. Только роль `OWNER` получает дополнительно `PROMO_CANCEL`, `REPORT_VIEW`, `ROLE_MANAGE`, `ACCOUNT_DEACTIVATE`. Последнее право присутствует в UML согласно E7-F3, но соответствующую строку матрицы бэклога требуется утвердить.
3. **I-40.** Выполнение каждой административной операции требует активной авторизованной учётной записи и соответствующего разрешения; проверка выполняется серверной частью, а не только ограничениями интерфейса.

4. **I-41.** Пароли хранятся как `passwordHash`, не в открытом виде; авторизационные данные передаются по защищённому каналу. Детали алгоритма хэширования и передачи задаются на стадии технического проектирования.
5. **I-42.** Для `AdminSession.status = ACTIVE` отсутствуют `closedAt` и `revokedAt`; для `LOGGED_OUT` обязателен `closedAt`; для `REVOKED` обязателен `revokedAt`. Завершённые и отозванные сеансы не предоставляют административный доступ.
6. **I-43.** Деактивация `EmployeeAccount.active` прекращает возможность нового входа и отзывает активные административные сеансы (`REVOKED`).
7. **I-44.** Контактные email участников, получателей промокодов и авторизационные сведения не раскрываются в публичных интерфейсах. Доступ к контактным данным сотрудников регулируется административными разрешениями и необходимостью выполнения операции.

Граница определённости: правила, указанные как проектные, включены в диаграмму для устранения логических пробелов, но должны быть отдельно подтверждены заказчиком. Наличие полного логического описания не заменяет согласования.

Расчёт скидки в многопозиционной покупке

Замечания 2.2 и 2.3 касаются одного противоречия: процент хранится у промокода, а общая скидка — у покупки, но без суммы скидки по позициям нельзя проверить применимость к целевой группе и рассчитать выручку по группе. Предлагается сохранять `lineDiscountAmount` у каждой позиции; сумма скидок отдельных строк равна скидке покупки.

Иллюстративный пример (не данные компании): в покупке находятся две игры целевой группы по 1000 рублей и один товар другой группы за 800 рублей. Промокод на 10% применяется к первым двум играм: сумма до скидки — 2800 рублей, скидка целевой группы — 200 рублей, стоимость покупки после скидки — 2600 рублей. К товару другой группы скидка не применяется.

Данный вариант требует согласования, прежде всего в части разрешения смешанной корзины и округления денежных значений. В исходном бэклоге эти правила не зафиксированы.

Жизненный цикл промокода и письма

Состояния промокода

CREATED → READY_TO_ACTIVATE → ACTIVATED

Переход `CREATED → READY_TO_ACTIVATE` допускается **только при первом принятии сообщения почтовым провайдером** до `deliveryDeadlineAt`. В этот момент заполняются `sentAt` и `expiresAt`. Подтверждённая доставка сообщения получателю — самостоятельное более позднее событие и не совпадает с датой `sentAt`.

Дополнительные переходы: из `CREATED` и `READY_TO_ACTIVATE` владелец может отменить код (`CANCELLED`) с указанием причины; из `READY_TO_ACTIVATE` после `expiresAt` происходит аннуляция (`ANNULLED`, `VALIDITY_EXPIRED`); из `CREATED` после `deliveryDeadlineAt` — предлагаемая аннуляция (`ANNULLED`, `DISPATCH_TIMEOUT`). `ACTIVATED`, `CANCELLED` и `ANNULLED` являются терминальными состояниями: запоздалые сообщения почтового сервиса их не изменяют.

Состояния попытки отправки

CREATED → ACCEPTED_BY_PROVIDER → DELIVERED

Попытка отправки может завершиться состоянием `FAILED`, в том числе после принятия письма провайдером. Принятие означает согласие провайдера обработать сообщение, а доставка — подтверждённое поступление адресату. История попытки фиксирует `createdAt` всегда, `attemptedAt` при реальной отправке, `acceptedAt`, `deliveredAt` и `failedAt` при наступлении соответствующих событий. `providerMessageId` и `errorMessage` могут отсутствовать.

Если провайдер сообщает об ошибке уже после принятия сообщения, ранее установленный `sentAt` не удаляется автоматически. Вопрос о дополнительных действиях в связи с фактической недоставкой оставлен заказчику; поздняя ошибка не восстанавливает промокод из терминального состояния.

Следствия для аналитики

1. Отчёты по статусам включают коды `CREATED`, в том числе ещё не отправленные, если период отчёта определяется по созданию.
2. Когорта выдачи определяется по `sentAt` (первое принятие провайдером). Коды без `sentAt` в эту когорту не включаются.
3. Долю подтверждённых доставок нельзя подменять количеством `ACCEPTED_BY_PROVIDER`. Если подтверждения недоступны, показатель доставки имеет статус «недостаточно данных».
4. Показатели активации в периоде получения и в следующем периоде рассчитываются на когортах выдачи и отдельно по источникам `GAME` и `TEST`.
5. Для расчёта выручки и uplift торговый контур должен передавать сведения обо всех покупках целевой группы, в том числе без промокода. Это требование к полноте данных, а не отдельная сущность доменной модели.

Перечисления, роли и разрешения

Перечисления применяются **как типы атрибутов**. Ассоциации к самим перечислениям отсутствуют.

Тип	Значения
`TournamentStatus`	`PLANNED`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED`
`GameSessionStatus`	`DRAFT`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED`
`GameRoundStatus`	`DRAFT`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED`
`RepresentationMethod`	`PANTOMIME`, `DRAWING`, `VERBAL`
`TestVersionStatus`	`DRAFT`, `PUBLISHED`, `ARCHIVED`
`PromoSource`	`GAME`, `TEST`
`PromoStatus`	`CREATED`, `READY_TO_ACTIVATE`, `ACTIVATED`, `CANCELLED`, `ANNULLED`
`DeliveryStatus`	`CREATED`, `ACCEPTED_BY_PROVIDER`, `DELIVERED`, `FAILED`
`AnnulmentReason`	`VALIDITY_EXPIRED`, `DISPATCH_TIMEOUT`
`RoleCode`	`EMPLOYEE`, `OWNER`
`AdminSessionStatus`	`ACTIVE`, `LOGGED_OUT`, `REVOKED`

Полный перечень значений `PermissionCode`:

Код	Смысл
`TOURNAMENT_MANAGE`	Ведение турниров
`TEST_MANAGE`	Ведение онлайн-тестов
`CATALOG_MANAGE`	Ведение каталога
`PROMO_ISSUE_VIEW`	Создание, выдача и просмотр промокодов
`PROMO_CANCEL`	Отмена промокодов
`REPORT_VIEW`	Просмотр обязательной отчётности
`ROLE_MANAGE`	Управление ролями
`ACCOUNT_DEACTIVATE`	Деактивация учётной записи сотрудника

Матрица доступа для актуальной модели

Административная операция	EMPLOYEE	OWNER
Управление турнирами	Да	Да
Управление онлайн-тестами	Да	Да
Управление каталогом	Да	Да
Выдача и просмотр промокодов	Да	Да
Отмена промокодов	Нет	Да
Просмотр отчётов	Нет	Да
Управление ролями	Нет	Да
Деактивация учётных записей	Нет	Да

Первые семь операций соответствуют действующей матрице актуального бэклога. Восьмая операция `ACCOUNT_DEACTIVATE` следует из пользовательской истории US-E7-6 и показана в актуальной диаграмме как право владельца.

Пользовательский профиль как расширение Post-MVP

Бэклог не предусматривает обязательной регистрации пользователя в текущем MVP. Поэтому модель не вводит глобальную сущность клиента и не пытается связывать записи разных турниров по совпадению имени или email. Такой способ связывания был бы ненадёжным, особенно при использовании общего email родителя.

Расширение с пользовательским профилем рассматривается отдельно от основной диаграммы MVP. В будущем профиль может связываться с участником сессии, попыткой теста, промокодом и покупкой; в актуальной основной модели таких связей нет. Это позволяет не смешивать обязательные требования MVP и предполагаемое развитие системы.

В метриках MVP корректно использовать «число участий в офлайн-турнирах», а не «число уникальных участников». Это соответствует разделу продуктовых метрик актуального бэклога.

Обработка контактных данных несовершеннолетних

ProfIT производит игры и паззлы для детей, поэтому необходимо отдельно уточнить возраст участников промоактивностей и правомерность сбора контактных email. Доменная модель хранит `contactEmail` у участника сессии, `contactEmail` у попытки теста и снимок `recipientEmail` у промокода, но не определяет, кому именно принадлежит адрес.

В качестве обязательного вопроса к заказчику следует согласовать: может ли адрес принадлежать родителю или законному представителю; каким образом и кем подтверждается согласие на обработку данных; можно ли заменить ввод email ребёнком вводом адреса взрослого; нужны ли сроки хранения и удаление контактных данных. До согласования нельзя утверждать конкретную схему согласия как требование исходного кейса.

Соответствие модели бэклогу

Эпик	Требование	Носитель в модели
E-1	Турниры, ходы и победитель	Турнир, сессия, раунд, ход, участник, слово, правила и победитель
E-2	Редактирование версии, результат	Версия, вопросы, варианты, попытка, ответы и опциональные результаты
E-3	Выдача, повторная отправка, отмена	Промокод, статусы, история попыток отправки и даты
E-4	Каталог и публикация	Группа товаров и товар без необоснованного `theme`
E-5	Проверка и однократная активация	Связь промокода с покупкой и скидка на каждой позиции
E-6	Статусы, когорты, продажи	`sentAt`, `activatedAt`, статусы, позиции, суммы скидок и источники
E-7	Роли, доступ и завершение сеанса	Учётная запись, роль, разрешение, административный сеанс

Открытые вопросы к заказчику

Предмет согласования	Какой выбор влияет на модель и бизнес-правила
Многопозиционная покупка	Подтвердить смешанную покупку, базу скидки (только целевая группа) и правило округления по позициям
Группа товаров онлайн-теста	Подтвердить фиксацию единственной группы в опубликованной версии или выбрать другой источник значения для промокода
Первое успешное событие отправки	Считать ли моментом выдачи принятие почтовым провайдером; допустимо ли применение кода при последующей недоставке
Срок неотправленного промокода	Определить значение `deliveryDeadlineAt`, необходимость ограничения числа повторных отправок и способ контроля
Поздние события провайдера	Уточнить действия при отказе доставки после принятия письма; позднее событие не должно менять терминальный статус
Ничья при подведении итогов	Определить дополнительный раунд, ход, решение организатора либо иной способ определения единственного победителя
Суммирование баллов	Определить точную формулу суммы по раундам и учёт баллов за угадывание чужого слова; уточнить, должны ли начисления объясняющему и угадавшему совпадать
Завершение онлайн-теста	Допустимы ли пропущенные вопросы, либо требуются ответы на все вопросы; является ли тест строго с одиночным выбором
Данные несовершеннолетних	Чей email хранится: ребёнка или законного представителя, кто даёт согласие и как определяется срок хранения
Роли сотрудников и доступ	Утвердить `ACCOUNT_DEACTIVATE` в матрице ролей и определить доступ к контактным данным
Периоды отчётности	Уточнить период создания, фактической выдачи и активации; необходимость исторического среза по состояниям
Полнота данных продаж	Подтвердить получение всех покупок целевой группы, в том числе без промокода, а также необходимых данных для ROMI

Итог

Подготовлена доменная модель ProfIT и сопоставлена с бэклогом E-1–E-7. Структура основных поддоменов сохранена, а текстовые таблицы учитывают все появившиеся в модели атрибуты, в том числе `playedAt`, `pointsForExplainer`, `pointsForGuesser`, `RoleCode` и `PromoSendAttempt.createdAt`. Таблица связей синхронизирована с направлениями и кратностями диаграммы; перечень перечислений и разрешений приведён полностью.